Motivace a návaznost

Sedm studentů si sedá do jedné řady. Kolik různých zasedacích pořádků je možných? Co se změní, když někdo musí sedět první?

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: faktoriál, pravidlo součinu. Cíl: odvodit počet permutací bez opakování a řešit jednoduché úlohy s pevnou pozicí.*

Výklad a odvození

Definice

Permutace bez opakování je uspořádání všech n navzájem různých prvků. Počet permutací značíme $P(n)$ a pro $n \in \mathbb{N}_0$ platí $P(n) = n!$.

Odvození: první pozici můžeme obsadit n způsoby, druhou $n-1$ a tak dále až po jednu zbývající možnost. Při pevně určené pozici zbývají pro ostatní osoby volná místa. Zásadní je, že **řadíme všechny různé prvky**.

Společně řešené příklady

Příklad 1

Kolika způsoby se do řady postaví šest různých studentů?

Řešení: $6! = 720$.

Příklad 2

Pět různých knih seřadíme na polici. Kolik je pořadí, má-li učebnice matematiky být první?

Řešení: První místo je pevně dané, zbývající čtyři knihy: $4! = 24$.

Příklad 3

Kolika způsoby lze usadit šest různých lidí do šesti očíslovaných židlí, jestliže Eva sedí na poslední židli?

Řešení: Pět zbývajících obsadí pět zbylých míst: $5! = 120$.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

Seřaď čtyři různá písmena A, B, C, D. Kolik pořadí existuje?

Řešení: $4! = 24$.

Samostatná práce 2

Kolika způsoby lze postavit sedm lidí do fronty, musí-li Petr stát první?

Řešení: $6! = 720$.

Samostatná práce 3

Kolik pořadí vznikne ze šesti různých předmětů, musí-li modrý předmět stát poslední?

Řešení: $5! = 120$.

Rozšíření

Rozšíření 1

V řadě sedmi lidí musí být Anna první a Boris poslední. Kolik pořadí je možných?

Řešení: Obě místa jsou pevná, zůstává pět lidí: $5! = 120$.

Domácí úkol

Poznámka pro učitele. *Doporučená práce doma: přibližně 15–30 minut. Úlohy jsou seřazeny od základních k náročnějším; učitel může poslední podúlohu označit jako volitelnou.*

Domácí úkol

a) Vypočti počet pořadí pěti různých knih.
b) Kolika způsoby se seřadí osm různých osob, pokud je konkrétní osoba první?
c) V soutěži vystupuje šest různých týmů. Kolik pořadí vystoupení existuje, pokud tým A vystupuje poslední?
d) Kolik pořadí sedmi různých předmětů vznikne, pokud jeden označený předmět musí být první a jiný poslední?
e) Osm různých studentů stojí v řadě. Anna musí stát první a Boris druhý. Kolik je pořadí?
f) Ze sedmi různých lidí musejí Eva a Marek stát na prvních dvou místech v libovolném vzájemném pořadí. Kolik výsledků?

Řešení:

a) $5! = 120$.
b) $7! = 5040$.
c) $5! = 120$.
d) $5! = 120$.
e) $6! = 720$.
f) $2! \cdot 5! = 240$.

Poznámka pro učitele. *Orientační práce v hodině: 0–12 min odvození; 12–27 min ukázky; 27–42 min samostatná práce; 42–45 min kontrola.*

Poznámka pro učitele. *Obtížnější bloková metoda zůstává až do následující hodiny; nepřidávej ji před zvládnutím základní situace.*